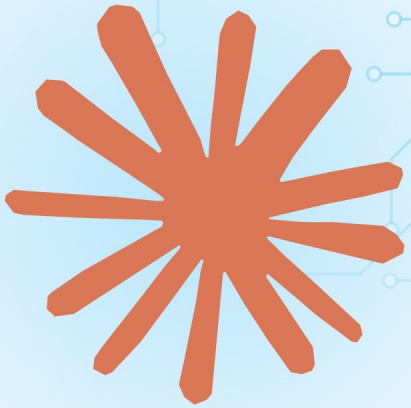
Claude ANTHROP\C

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Desarrollando con IA

Unidad 4 · Diagnóstico de sistemas legados

Día 2 · bloque tarde · Instructor: Felipe Cuevas



felipecuevas.dev

DÍA 2 · RECORRIDO

¿Dónde estamos?

U1 ✓ U2 ✓ U3 ✓ **U4 · ahora** U5 U6 U7 U8 U9 U10

NIVEL DE AUTONOMÍA

30 → 40

De construir código nuevo a entender código que nadie quiere tocar.

ENTRA EN ESCENA · DELPHI 7 + DBISAM 4

Pedidos Legado llega a tu pedidos-web

U1–U3: pedidos-web ya tiene lo que construiste.
Hoy: el código entra en legado/ y se diagnostica sin tocarlo.
Mañana (U5): se migra el cálculo de totales.

UNIDAD 4 · HOY

Cuatro ideas para esta tarde

C1

Mirar sin tocar

Primero entender, después cambiar.

C2

Divide y explora

Un subagente por frente, el contexto limpio.

C3

Reglas ocultas

El negocio está enterrado en el código.

C4

Decidir con datos

Mantener, refactorizar, modernizar o reemplazar.

No hay material oficial de Anthropic sobre Delphi: el método es general y sirve para **cualquier** legado.

CONCEPTO 1 · 15 MIN

Mirar sin tocar

01

Primero entender, después cambiar.

Desafíos del legado | Plan mode | Diagramas Mermaid

C1 · MIRAR SIN TOCAR

¿Por qué el legado se toca con miedo?

Antigüedad

Tecnología que ya casi nadie enseña.

Complejidad

Años de parches sobre parches.

Deuda técnica

Atajos que hoy cobran intereses.

Costo

Mantenerlo es cada año más caro.

Autor ausente

Quien lo entendía ya no está.

Sin tests ni documentación, cada cambio es una apuesta.

C1 · MIRAR SIN TOCAR

Plan mode: tu modo de solo lectura

```
⏸ plan mode on · Shift+Tab hasta verlo, o /plan
> ¿Qué hace este módulo? Resume en 5 líneas.
> ¿Quién llama a esta función? Lista archivo:línea.
> ¿Qué pasa si el cliente tiene deuda vencida?
> Dibuja las dependencias en Mermaid.
Claude lee, busca y propone un plan. No edita nada.
✓ Apruebas el plan → sale de plan mode y puede escribir.
```

¿Qué? hace este código

¿Quién? lo llama y de quién depende

¿Y si…? cambia un dato o una condición

Diagramas Mermaid desde el código

Fuente: Claude Code Docs · Permission modes (consulta 10-nov-2026)

DEMO 1 · EN VIVO · 6 MIN

1 Mirar — 2 Explorar — 3 Encontrar — 4 Decidir

Arqueología en plan mode

`arriendo-legado/` Delphi 7 + DBISAM 4 · ficticio

plan mode · no se toca nada

```
> Inventario, dependencias en Mermaid y reglas con archivo:línea. No cambies nada.
```

1

Inventario

Archivos, responsabilidad de cada uno y tamaño.

→

2

Dependencias

Quién usa a quién, en Mermaid, con la base de datos.

→

3

Reglas de negocio

Cada una con su archivo:línea.

Si no tiene archivo y línea, no es un hallazgo: es una suposición.

CONCEPTO 2 · 15 MIN

Divide y explora

02

Un subagente por frente, el contexto limpio.

Ventana de contexto | Subagentes | Solo lectura

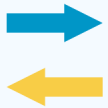
C2 · DIVIDE Y EXPLORA

El subagente lee por ti y te trae un resumen

Tu conversación

Recibe solo el resumen. El contexto queda libre para decidir.

tarea



resumen

Subagente

Lee decenas de archivos en **su propia** ventana, que luego se descarta.

Un frente por subagente: datos, formularios, reglas. Cada uno vuelve con lo esencial.

Fuente: Claude Code Docs · Subagents (consulta 10-nov-2026)

Subagentes incorporados y propios

Vienen incluidos

Explore	Busca y explora código. Solo lectura.
Plan	Investiga durante plan mode. Solo lectura.

Cómo se crea hoy

- Pídeselo a Claude o escribe el archivo en .claude/agents/
- ⚠ /agents ya no abre un asistente de creación

Tu propio subagente

```
.claude/agents/analista-legado.md
---
name: analista-legado
description: Analiza código legado…
tools: Read, Grep, Glob
---
Eres un analista de legado. Cita…
```

Obligatorios: solo name y description

Reinicia solo si es el primer agente en una carpeta agents nueva

🔒 **tools es una lista blanca: sin Write ni Edit, el subagente no puede modificar nada.**

Fuente: Claude Code Docs · Subagents (consulta 10-nov-2026)

DEMO 2 · EN VIVO · 6 MIN

Mirar — 2 Explorar — 3 Encontrar — 4 Decidir

Mi subagente analista

`arriendo-legado/` Delphi 7 + DBISAM 4 · ficticio

Modo por defecto

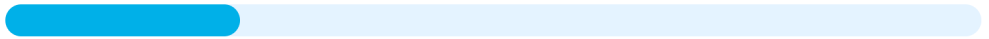
1. Pide a Claude Code que cree **analista-legado** en .claude/agents/ con tools: Read, Grep, Glob
2. ¿Es el primer agente en una carpeta agents nueva? Cierra y vuelve a abrir Claude Code
3. Mismo inventario **sin** y **con** el subagente, en sesiones separadas: compara /context

`/context` de la sesión principal

Sin subagente



Con subagente



Barras ilustrativas: compara tus números reales.

⚠ **Créalo fuera de plan mode: en plan mode Claude no escribe archivos.**

CONCEPTO 3 · 20 MIN

Reglas ocultas

03

El negocio está enterrado en el código.

Dónde se esconden | Cómo extraerlas | Verificar

C3 · REGLAS OCULTAS

Dónde se esconde el negocio

Eventos de formularios

```
btnGuardarClick
```

SQL dentro de la UI

```
'WHERE ID=' + edtId.Text
```

Números mágicos

```
if Tipo = 4 then x := x * 0.93
```

Variables globales

```
gModoEspecial := True;
```

if anidados

```
if a then if b then if c…
```

Código muerto

```
if USAR_V2 then … // False
```

Una regla puede estar repetida en dos lugares… y hacer cosas distintas.

Cómo pedir la extracción

Ejemplo inventado

```
> Extrae las reglas de negocio de este módulo. Una por fila: id, regla,
  archivo:línea, condición y efecto. Si no estás seguro, márcala como «por verificar».
```

ID	Regla	Ubicación	Condición	Efecto
R01	Envío gratis	UEjemplo.pas:42	total ≥ 40.000	flete = 0
R02	…	…	…	…

Toda regla extraída se verifica abriendo el archivo en esa línea.

DEMO 3 · EN PAREJAS · 7 MIN

✓ Mirar — ✓ Explorar — 3 Encontrar — 4 Decidir

Encuentren 3 reglas antes que Claude

UFrmArriendo.pas · líneas 81–107

```
 81 procedure TFrmArriendo.btnCalcularClick(Sender: TObject);
 82 var
 83   vDias, vAtraso: Integer;
 84   vBase, vRecargo, vSeguro: Double;
 85 begin
 86   // dias de arriendo
 87   vDias := DiasArriendo(dtpSalida.DateTime, dtpPactada.DateTime);
 88   // devolucion atrasada
 89   vAtraso := 0;
 90   if dtpDevolucion.DateTime > dtpPactada.DateTime then
 91     vAtraso := HoursBetween(dtpDevolucion.DateTime, dtpPactada.DateTime);
 92   if vAtraso > 2 then
 93     vDias := vDias + 1;
 94   vBase := TarifaBase(FTarifaDia, vDias, dtpSalida.Date, FCantArriendos);
 95   // conductor joven
 96   vRecargo := 0;
 97   if EdadEnAnios(FNacimiento, dtpSalida.Date) < 25 then
 98     vRecargo := vBase * 0.20;
 99   // seguro
100   vSeguro := 0;
101   if FCategoria = 'L' then
102     vSeguro := vDias * 12000;
103   // total con kilometraje
104   FTotal := vBase + vRecargo + vSeguro +
105     CargoKilometraje(vDias, StrToIntDef(edtKm.Text, 0));
106   lblTotal.Caption := IntToStr(vDias) + ' dias  ' + FormatoPesos(FTotal);
107 end;
```

Sin IA, en pareja

Lean el método y anoten cada regla en este formato:

Regla **Línea** **Condición** **Efecto**

Meta: 3 reglas

Cada una con su número de línea.

Después comparamos con lo que encuentra Claude.

DEMO 3 · COMPARACIÓN · 4 MIN

Mirar — Explorar — 3 Encontrar — 4 Decidir

Comparemos con Claude

`arriendo-legado/` Delphi 7 + DBISAM 4 · ficticio

Modo por defecto

```
> Lista las reglas de negocio de btnCalcularClick en UFrmArriendo.pas: una por fila, con archivo:línea, condición y efecto. No cambies nada.
```

Solo el curso

¿Qué vimos que Claude pasó por alto?

Ambos

Coincidencias: ¿con la misma línea?

Solo Claude

¿Existe de verdad en el código?

Claude encuentra rápido. Tú decides qué es verdad.

CONCEPTO 4 · 20 MIN

Decidir con datos

04

Mantener, refactorizar, modernizar o reemplazar.

Cuatro opciones | Matriz de decisión | ¿Qué harías tú?

Las cuatro opciones

Mantener

Funciona y casi no cambia.

Refactorizar

Mismo stack, mejor código.

Modernizar

Stack nuevo, por partes.

Reemplazar

Producto nuevo o SaaS.

Menos cambio → Más cambio, costo y riesgo

DEMO 4 · EN VIVO · 5 MIN

✓ Mirar — ✓ Explorar — ✓ Encontrar — 4 Decidir

Matriz de decisión de arriendo-legado

Módulo	Costo	Complejidad	Riesgo	Impacto en el negocio	Personas que lo conocen	Puntaje	Opción
Peso	__ %	__ %	__ %	__ %	__ %	Σ 100 %	
UTarifas							
UFrmArriendo							
UDMArriendo + DBISAM							
UUtilidades							

Opción por módulo: Mantener · Refactorizar · Modernizar · Reemplazar

Puntaje de 1 a 5 (5 = más conveniente)

Los pesos suman 100 %. La recomendación sale de la matriz, no de la intuición.

ACTIVIDAD · VOTACIÓN · 8 MIN

¿Qué harías tú?

Intranet PHP sin tests
Funciona bien y casi nadie la toca.

ERP en Visual Basic 6
Su único desarrollador se jubila.

App en Angular.js
Con dependencias vulnerables.

Facturación en Delphi
Conectada a la autoridad tributaria (SII).

Vota: Mantener · Refactorizar · Modernizar · Reemplazar

y justifica con la matriz

REPASO · 5 MIN

Antes del receso: 4 preguntas

Mirar sin tocar

¿Qué hace Claude en plan mode y qué cambia cuando apruebas el plan?

Divide y explora

¿Por qué un subagente cuida tu ventana de contexto?

Reglas ocultas

¿Cuándo una regla que encontró Claude entra a tu diagnóstico?

Decidir con datos

¿De dónde tiene que salir tu recomendación?

PARA INVESTIGAR POR TU CUENTA (O SI TERMINAS ANTES EL TALLER)

Para profundizar

Delphi para desarrolladores web

Apunte del sitio del curso · Unidad 4.

DBISAM y PostgreSQL

Tablas en archivos frente a cliente-servidor.

Delphi → .NET

Por qué migrar: costo creciente y menos especialistas.

code-modernization

Plugin oficial y webinar de modernización.

Estimación

Por analogía y por puntos de función.

Introduction to subagents

Curso completo en Anthropic Academy.

15'

Receso

A la vuelta: taller «Diagnóstico de Pedidos Legado».

1 · Trae lo nuevo a tu repo pidiéndoselo a Claude Code

> Trae a pedidos-web solo lo nuevo de la Unidad 4 desde el repo de material (legado/, docs/diagnostico/ y docs/plantilla-subagente.md). No toques nada más y explícame cada paso.

2 · Descarga la guía

Disponible en:

ffelipecuevasc.github.io/curso-ia-desarrolladores

TALLER · 80 MIN · INDIVIDUAL

Diagnóstico de Pedidos Legado

Misión: la gerencia pregunta

¿Qué hay en Pedidos Legado?
¿Qué es riesgoso?
¿Por dónde empezar?

Entregable `pedidos-web/docs/diagnostico/`

`inventario.md` `dependencias.md Mermaid` `reglas-negocio.md`
`riesgos.md` `matriz-decision.md + resumen de 5 líneas`

Commit tuyo: «docs: diagnóstico de Pedidos Legado (U4)»

Preparación
5′

plan mode
Etapa 1 · Entender
20′
Inventario y dependencias

Etapa 2 · Encontrar
30′
Reglas y riesgos · modo por defecto + subagente

Etapa 3 · Decidir
20′
Matriz y resumen · modo por defecto

Cierre
5′
Commit

Solo la etapa 1 usa plan mode. legado/ no se toca.

Descarga la guía del taller
ffelipecuevasc.github.io/curso-ia-desarrolladores → Unidad 4

Licencia: Claude Team Standard · Repo: tu pedidos-web (legado/ solo lectura)

MAÑANA · DÍA 3 · UNIDAD 5 · MODERNIZACIÓN Y MIGRACIÓN

Migramos el cálculo de totales

✓ U1 ✓ U2 ✓ U3 ✓ U4 · Diagnóstico

Pista: ¿El total que ve el vendedor en pantalla es el mismo que queda grabado?

Trae Docker funcionando: docker --version

